Cahier des charges — Plateforme Keno en ligne

Oct 31, 2026 · @Sir

1. Contexte et analyse du site de référence

Le projet vise à développer un jeu de Keno en ligne inspiré de la page Keno de ParyajPam, vérifiée le 31 octobre 2026. Le site est en ligne et le jeu est accessible depuis la catégorie « Paryajpam » (jeux maison).

Ce que la vérification de la page montre :

Élément	Constat sur ParyajPam
Grille	Numéros de 1 à 80
Sélection du joueur	De 1 à 15 ou 20 numéros
Tirage	20 numéros gagnants tirés au hasard, résultat instantané après « Play »
Gains	Selon le nombre de numéros trouvés et une table de paiement (paytable)
Équité	Générateur de nombres aléatoires (RNG) certifié annoncé
Devise	Gourde haïtienne (HTG)
Accès	Inscription et connexion obligatoires pour miser
Supports	Site web responsive + application mobile
Jeux voisins	Keno80, Lucky6, Borlette, Roulette, Horse races, Penalty

Points non visibles sans compte : la table de gains exacte, les mises minimum et maximum, les moyens de paiement. Ils sont traités comme hypothèses dans ce cahier des charges.

Le site est une plateforme de casino complète (sport, live casino, jeux de fournisseurs comme Pragmatic, Turbogames, TVBet). Le Keno n'en est qu'un module.

2. Objectifs du projet et périmètre

Objectif : livrer un jeu de Keno en ligne, rapide (un tirage en moins de 3 secondes), équitable et vérifiable, jouable en HTG sur web, mobile et desktop.

Objectifs mesurables :

- Temps de chargement du jeu inférieur à 3 secondes sur réseau 3G/4G en Haïti
- Disponibilité de 99,5 % par mois
- Zéro écart entre les tirages enregistrés et les gains versés (audit quotidien)
- Interface en kreyòl, français et anglais

Dans le périmètre :

- Module de jeu Keno (grille 1–80, tirage de 20 numéros)
- Comptes joueurs, portefeuille en HTG, historique des mises
- Back-office d'administration (paramètres, rapports, gestion des joueurs)
- Version web responsive et application mobile (Android en priorité)
- Application desktop Windows 10 et 11, téléchargeable depuis le site, avec le même compte et le même solde

Hors périmètre (phase 1) :

- Paris sportifs, live casino, jeux de fournisseurs tiers
- Autres jeux maison (Borlette, Lucky6), prévus en phase 2
- Programme d'affiliation (« Partners »)
- Application desktop macOS et Linux, prévue en phase 2

3. Règles du jeu et table de gains

Le joueur choisit de 1 à 10 numéros sur 80, mise un montant en HTG, et gagne selon le nombre de ses numéros présents parmi les 20 tirés.

Déroulement d'une partie :

1. Le joueur sélectionne ses numéros (clic sur la grille ou « Choix rapide » aléatoire).
2. Il fixe la mise (boutons +/−, montants prédéfinis).
3. Il valide avec « Jouer » ; le solde est débité avant le tirage.
4. Le serveur tire 20 numéros uniques entre 1 et 80 avec le RNG.
5. Les numéros trouvés sont surlignés, le gain = mise × coefficient de la table.

6. Le gain est crédité immédiatement au portefeuille.

Règles de gestion :

- Le tirage est toujours calculé côté serveur, jamais dans le navigateur.
- Une mise validée ne peut plus être annulée.
- Mode automatique : de 5 à 100 parties consécutives, avec arrêt sur gain ou sur perte fixée par le joueur.
- Nombre maximal de numéros, mises min/max et coefficients sont paramétrables dans le back-office.

Exemple de table de gains (coefficients × la mise, à valider par un rapport mathématique certifié avant lancement) :

Numéros choisis	1 trouvé	2 trouvés	3 trouvés	4 trouvés	5 trouvés
1	3				
2	1	9			
3	0	2	25		
4	0	1	5	80	
5	0	0	3	15	400

Le taux de retour au joueur (RTP) cible doit être fixé par l'exploitant, entre 90 % et 95 %, puis vérifié par simulation sur au moins 10 millions de tirages.

4. Exigences fonctionnelles

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-01	Compte	Inscription par numéro de téléphone + code SMS (OTP)	Haute
F-02	Compte	Connexion, mot de passe oublié, déconnexion	Haute
F-03	Compte	Vérification d'identité (KYC) : pièce d'identité avant le premier retrait	Haute
F-04	Compte	Vérification de l'âge (18 ans minimum)	Haute
F-05	Portefeuille	Solde en HTG affiché en permanence dans l'en-tête	Haute

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-06	Portefeuille	Dépôt et retrait via MonCash et NatCash	Haute
F-07	Portefeuille	Dépôt et retrait en point de vente (agent)	Moyenne
F-08	Portefeuille	Historique des transactions filtrable par date	Haute
F-09	Jeu	Grille 1–80, sélection manuelle et choix rapide	Haute
F-10	Jeu	Réglage de la mise, bouton « Effacer », bouton « Jouer »	Haute
F-11	Jeu	Animation du tirage (sautable) et mise en évidence des numéros trouvés	Haute
F-12	Jeu	Table de gains affichée selon le nombre de numéros choisis	Haute
F-13	Jeu	Mode automatique avec limites de gain et de perte	Moyenne
F-14	Jeu	Historique des 50 derniers tirages et statistiques (numéros chauds/froids)	Moyenne
F-15	Jeu	Page « Comment jouer » en kreyòl, français, anglais	Haute
F-16	Jeu	Vérification d'un tirage par le joueur (graine + hash)	Moyenne
F-17	Back-office	Tableau de bord : mises, gains, GGR, joueurs actifs par jour	Haute
F-18	Back-office	Paramétrage : mises min/max, table de gains, gain max par partie	Haute
F-19	Back-office	Gestion des joueurs : recherche, blocage, limites, KYC	Haute
F-20	Back-office	Validation manuelle des retraits au-dessus d'un seuil	Haute
F-21	Back-office	Rôles : super-admin, finance, support, auditeur (lecture seule)	Haute
F-22	Back-office	Export CSV/Excel des tirages, mises et transactions	Moyenne
F-23	Marketing	Bonus de bienvenue et promotions (page « Events »)	Basse

Réf.	Module	Exigence	Priorité
F-24	Notifications	SMS et notification push : dépôt, retrait, gros gain	Moyenne
F-25	Desktop	Installateur Windows signé (.exe ou .msi), téléchargeable depuis le site	Haute
F-26	Desktop	Mise à jour automatique au démarrage ; version minimale imposée par le serveur	Haute
F-27	Desktop	Mêmes compte, solde, historique et fonctions de jeu que le web et le mobile	Haute
F-28	Desktop	Notifications système (dépôt, retrait, gros gain) et raccourcis clavier (Jouer, Effacer, Choix rapide)	Moyenne

5. Exigences non fonctionnelles

La priorité absolue est l'équité du tirage et l'intégrité de l'argent des joueurs ; la performance vient ensuite.

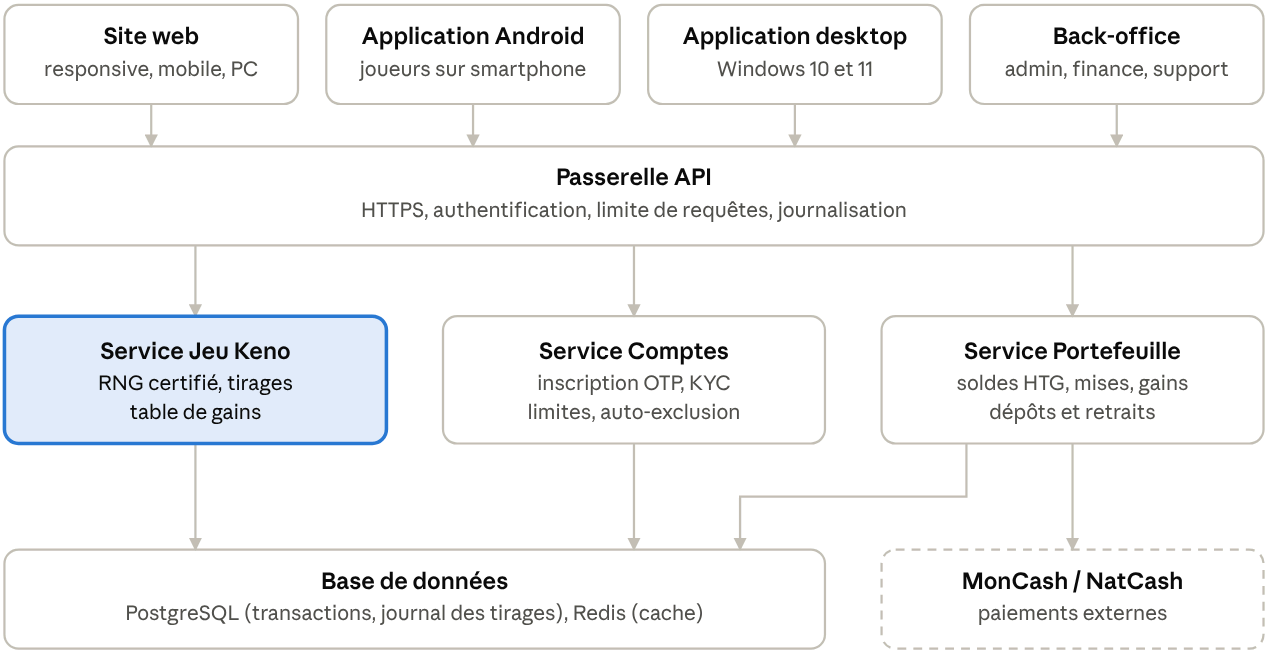
Domaine	Exigence
RNG	RNG cryptographique côté serveur, certifié par un laboratoire indépendant (ex. GLI, iTech Labs, BMM)
Traçabilité	Chaque tirage horodaté et conservé 5 ans, non modifiable (journal append-only)
Vérifiabilité	Mécanisme « provably fair » : hash de la graine publié avant le tirage
Transactions	Débit, tirage et crédit dans une seule transaction atomique ; aucun double paiement
Sécurité	HTTPS (TLS 1.2+), mots de passe hachés (bcrypt/Argon2), 2FA pour le back-office
Sécurité	Protection contre injections SQL, XSS, CSRF ; test d'intrusion avant lancement
Données	Chiffrement des données personnelles et des pièces KYC au repos

Domaine	Exigence
Performance	Résultat d'un tirage renvoyé en moins de 500 ms côté serveur
Charge	5 000 joueurs simultanés au lancement, extensible horizontalement
Mobile	Interface utilisable sur écran de 360 px, page de jeu inférieure à 1,5 Mo
Desktop	Windows 10 et 11 (64 bits) en phase 1 ; écran 1280 × 720 minimum ; installateur inférieur à 20 Mo
Sécurité desktop	Exécutable et mises à jour signés, signature vérifiée avant installation ; aucun calcul de tirage dans l'application
Réseau	Reprise propre après coupure : une mise envoyée n'est jamais perdue ni doublée
Disponibilité	99,5 % par mois, sauvegardes quotidiennes, restauration testée
Langues	Kreyòl, français, anglais ; montants au format HTG

6. Architecture technique et stack proposée

Architecture en services : le navigateur et les applications (mobile, desktop) n'affichent que le résultat, tout le calcul (tirage, gain, solde) se fait sur le serveur.

Le tirage reste sur le serveur, derrière une seule passerelle API



architecture · 4 clients, 3 services, 1 base de données

Le Service Jeu Keno appelle le Service Portefeuille pour débiter la mise et créditer le gain dans la même transaction ; les paiements externes passent uniquement par le Portefeuille.

Couche	Technologie proposée
Front-end web	React ou Next.js, PWA légère
Mobile	React Native ou Flutter (Android d'abord, iOS ensuite)
Desktop	Tauri 2 de préférence (Electron en alternative) : réutilise le front-end web React, mise à jour automatique intégrée
Back-end	Node.js (NestJS) ou Java (Spring Boot)
Base de données	PostgreSQL + Redis
Temps réel	WebSocket pour l'animation et le solde
Hébergement	Cloud (AWS, GCP ou OVH) avec sauvegardes automatiques

Couche	Technologie proposée
Paiements	API MonCash (Digicel) et NatCash (Natcom)
Supervision	Journaux centralisés, alertes sur erreurs et écarts de solde

7. Conformité, licence et jeu responsable

Le jeu ne peut pas être lancé sans licence d'exploitation valide en Haïti ; c'est le premier jalon du projet.

- **Licence :** obtenir l'autorisation de l'autorité haïtienne compétente pour les jeux de hasard (à confirmer avec un avocat local : Loterie de l'État Haïtien, ministère de l'Économie et des Finances).
- **Certification :** rapport de RNG et rapport mathématique de la table de gains, fournis à l'autorité.
- **Mineurs :** interdiction aux moins de 18 ans, vérification à l'inscription et au KYC.
- **Anti-blanchiment :** KYC avant retrait, alertes sur dépôts/retraits inhabituels, registre des transactions.
- **Jeu responsable :** limites de dépôt et de perte choisies par le joueur, auto-exclusion (7 jours à 1 an), rappel de temps de jeu, lien vers une aide.
- **Transparence :** règles, table de gains et RTP publiés sur la page du jeu.
- **Données personnelles :** politique de confidentialité et conditions générales en kreyòl et en français.

8. Planning, livrables et critères d'acceptation

Durée estimée : 18 semaines pour une équipe de 5 personnes (chef de projet, 2 développeurs back-end, 1 développeur front/mobile, 1 testeur), hors délai de licence.

Phase	Durée	Livrables
1. Cadrage et maquettes	2 semaines	Spécifications validées, maquettes UI mobile, web et desktop
2. Moteur de jeu et RNG	3 semaines	Service de tirage, table de gains paramétrable, simulation RTP

Phase	Durée	Livrables
3. Comptes et portefeuille	3 semaines	Inscription OTP, KYC, intégration MonCash/NatCash
4. Interface de jeu	3 semaines	Écran Keno web + Android, historique, mode auto
4 bis. Application desktop	2 semaines	Installateur Windows signé, mise à jour automatique, notifications, tests Windows 10 et 11
5. Back-office	2 semaines	Tableau de bord, paramètres, rôles, exports
6. Tests et certification	2 semaines	Tests de charge, test d'intrusion, rapport RNG
7. Lancement pilote	1 semaine	Mise en production, 200 joueurs pilotes, correctifs

Budget indicatif : à chiffrer par les prestataires sur la base de ce document ; prévoir en plus la certification RNG, les frais de licence, l'hébergement et le certificat de signature de code (Windows).

Critères d'acceptation :

- [ ] 10 millions de tirages simulés : RTP mesuré à ± 0,5 point du RTP cible
- [ ] Chaque numéro de 1 à 80 tiré à une fréquence statistiquement uniforme
- [ ] Aucun écart entre mises, gains et soldes sur 7 jours de pilote
- [ ] 5 000 joueurs simultanés sans dépasser 500 ms par tirage
- [ ] Test d'intrusion sans faille critique ni haute ouverte
- [ ] Dépôt et retrait MonCash réussis de bout en bout
- [ ] Rapport de certification RNG reçu
- [ ] Application desktop installée, mise à jour et testée de bout en bout sur Windows 10 et 11